Processos (métodos) ágeis

Maria Augusta Vieira Nelson
Simone de Assis Alves da Silva

Processos ágeis

- São processos de desenvolvimento incremental em que os incrementos são muito pequenos e as novas versões do sistema são criadas e disponibilizadas ao cliente a cada duas ou três semanas.

Processos ágeis

- Os clientes são envolvidos no processo para fornecer *feedback* rápido sobre a evolução dos requisitos.
- Minimiza-se a documentação pois se utiliza mais a comunicação informal do que reuniões formais com documentos escritos.

Manifesto ágil

- Grupo de 17 metodologistas dispostos a atacar problemas típicos do desenvolvimento de software
- Criação do Agile Alliance em 2001
- Definição de quatro valores (preferências, não alternativas) para o desenvolvimento de software

Valores para o desenvolvimento de software

1. Indivíduos e interações têm mais valor que processos e ferramentas
2. Software operacional tem mais valor que uma documentação abrangente
3. Colaboração com o cliente tem mais valor que negociação contratual
4. Respostas a mudanças têm mais valor que aderência a um plano

1- Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas

- Os fatores mais importantes a serem considerados são as pessoas e como elas trabalham juntas;
- Se pessoas não trabalham juntas adequadamente, nem as melhores ferramentas e processos ajudarão.

2- Software operacional do que documentação abrangente

- A maioria dos desenvolvedores preferirá escrever software, não documentos.

3- Colaboração com o cliente do que negociação contratual

- Somente os clientes podem dizer o que eles querem;
- Clientes provavelmente não pedem as coisas certas da primeira vez;
- Contratos são importantes, mas o entendimento do papel de cada um com comunicação adequada é mais ainda.

4- Respostas a mudanças do que aderência a um plano

- Pessoas mudam suas prioridades;
- Mudança é uma realidade do desenvolvimento de software;
- Não existe problema em se ter um plano, mas ele precisa ser maleável para suportar as mudanças.

Princípios refinados

1. A prioridade mais alta é satisfazer o cliente através de **entrega antecipada e contínua** de software de valor para o cliente.
2. **Mudanças de requisitos são bem-vindas**, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis submetem-se à mudanças em favor da vantagem competitiva do cliente.
3. **Distribua software operacional frequentemente**, de duas semanas a dois meses, favorecendo a menor escala.

Princípios refinados

4. **Equipe de negócios (cliente) e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto**, diariamente durante o projeto.
5. **Construa projetos em torno de indivíduos motivados.** Dê a eles o ambiente e o suporte que precisam, e confie neles para obter o trabalho feito.
6. O método mais eficiente e efetivo de transferir informação para uma equipe de software é através de **conversação face-a-face**.

Princípios refinados

7. **Software operacional é a medida essencial de progresso**.
8. **Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável**. Os clientes, os desenvolvedores e usuários devem estar aptos a manter um passo constante indefinidamente.
9. Atenção contínua à **excelência técnica e bom desenho** melhora a agilidade.

Princípios refinados

10. **Simplicidade** – a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado – **é essencial**.
11. **As melhores arquiteturas, requisitos e desenhos emergem de times auto organizáveis**.
12. Em intervalos regulares o **time reflete como pode se tornar mais efetivo**, e então ajusta seu comportamento dessa forma.

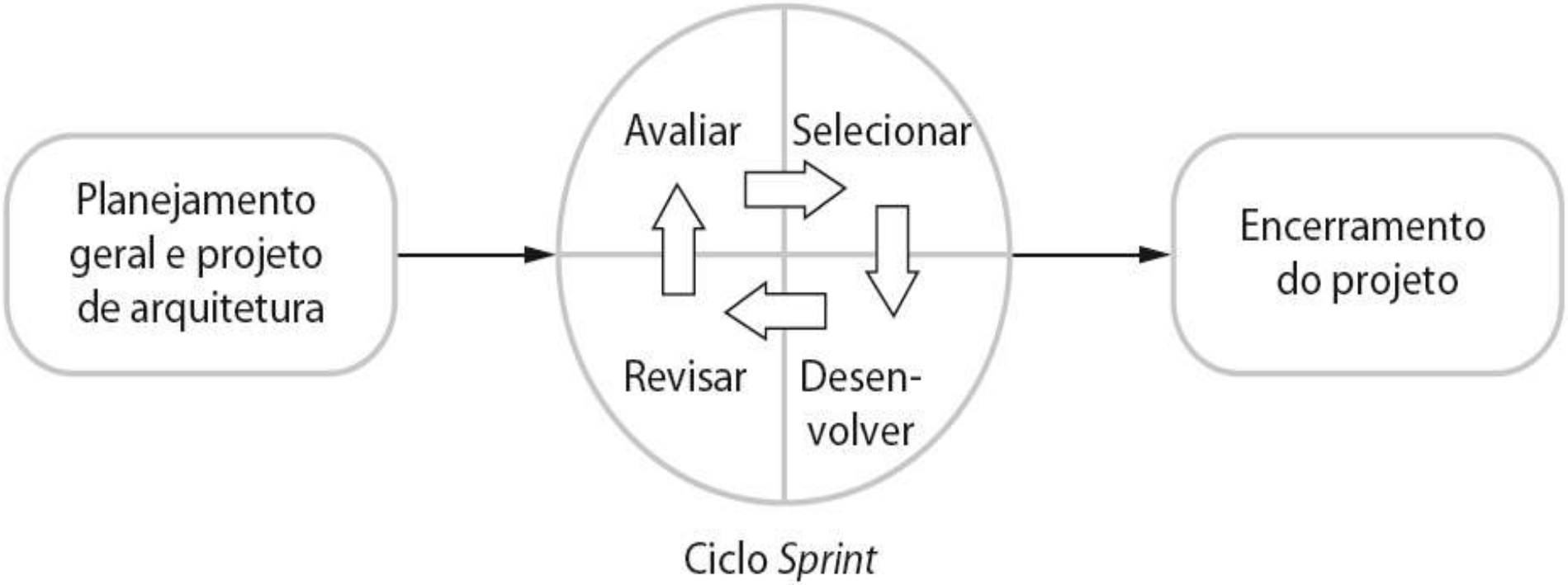
Exemplos de processos ágeis

- eXtreme Programming (XP)
- Dynamic System Development Method (DSDM)
- Feature Driven Development (FDD)
- Crystal Families
- **SCRUM**
- ...

SCRUM

- Adota uma abordagem empírica, aceitando que o problema pode não ser totalmente entendido ou definido no início e que provavelmente os requisitos mudarão com o passar do tempo.
- O foco se concentra em maximizar a habilidade em responder de forma ágil aos desafios emergentes.

SCRUM


Planejamento geral e projeto de arquitetura
Avaliar
Selecionar
Revisar
Desen-volver
Encerramento do projeto
Ciclo *Sprint*

Características

- Equipes pequenas e multidisciplinares
- Versões incrementais com iterações curtas
- Equipes auto-organizadas com liderança diluída
- Facilitador: Scrum Master

Características

- Trabalho organizado a partir do *backlog* do produto
  - Lista atualizada e priorizada do que ainda precisa ser feito
- Comunicação e cooperação entre as equipes se intensificam para produzir resultados

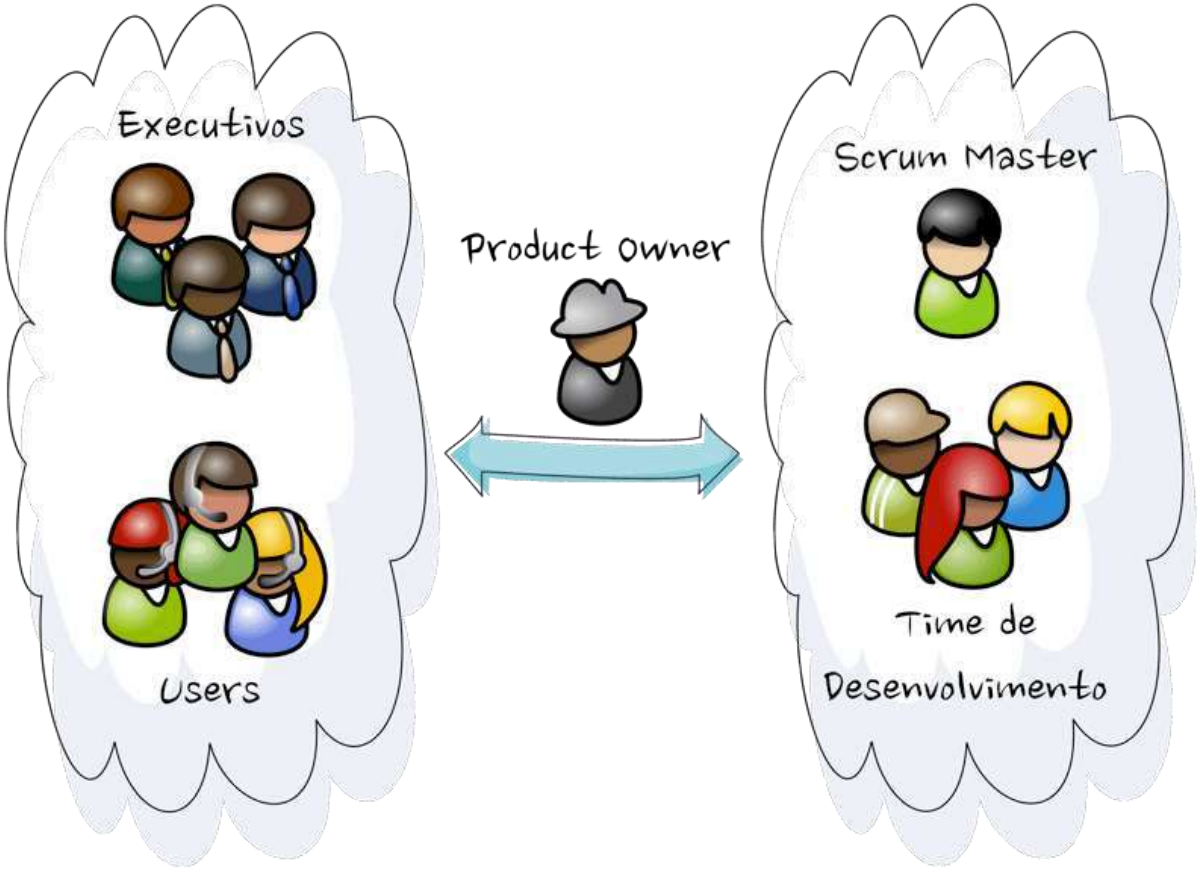
Três papéis

Três papéis

1- *Product owner* (dono do produto)

- Responsável pelo valor de negócio do produto
- Representante do cliente junto da equipe
- Controla, gerencia e prioriza o *backlog* do produto

Dono do Produto



Três papéis

2 - Scrum master (facilitador)

- Toma iniciativas para melhorar o trabalho, resolve os impedimentos
- Não se envolve com o trabalho técnico

3 - Equipe de desenvolvimento

- Auto-organizada
- Responsável por entregar valor por meio de software com qualidade

Três artefatos

1. *Backlog* do produto
2. Incremento do produto
3. *Backlog* da *Sprint*

1- Backlog do produto

Backlog 10

Create Sprint

BOOT-13 Eu como administrativo preciso criar a empresa na Junta Comercial	Administrativo	13
BOOT-6 Eu como CTO preciso registrar domínio rivendel.com.br	Infra	2
BOOT-7 Eu como CTO preciso criar conta Google Apps da Rivendel	Infra	2
BOOT-5 Eu como CTO preciso ter uma conta AWS para infra Rivendel	Infra	2
BOOT-8 Eu como CEO preciso ter um site e blog para comunicação institucional	Comercial	20
BOOT-10 Eu como CEO preciso fechar parcerias técnicas e comerciais	Comercial	13
BOOT-9 Eu como CEO preciso criar perfis da Rivendel nas redes sociais	Comercial	5
BOOT-11 Eu como comercial preciso ter um template de Proposta Comercial	Comercial	5
BOOT-12 Eu como comercial preciso ter um template de Contrato	Comercial	5
BOOT-14 Eu como administrativo preciso escolher um escritório	Administrativo	20

Histórias do *backlog*

Quem? (precisa)	O que? (precisa)	Por que? (precisa)
Como cliente	Eu posso reservar filmes pela Internet	Para poder retirá-los no *drive-thru* da loja
Como atendente	Eu posso obter a posição atualizada de um filme	Para informar o cliente sobre sua disponibilidade
Como gestor da Loja	Eu posso consultar informações sobre o histórico dos clientes	Para criar e oferecer promoções mais atraentes

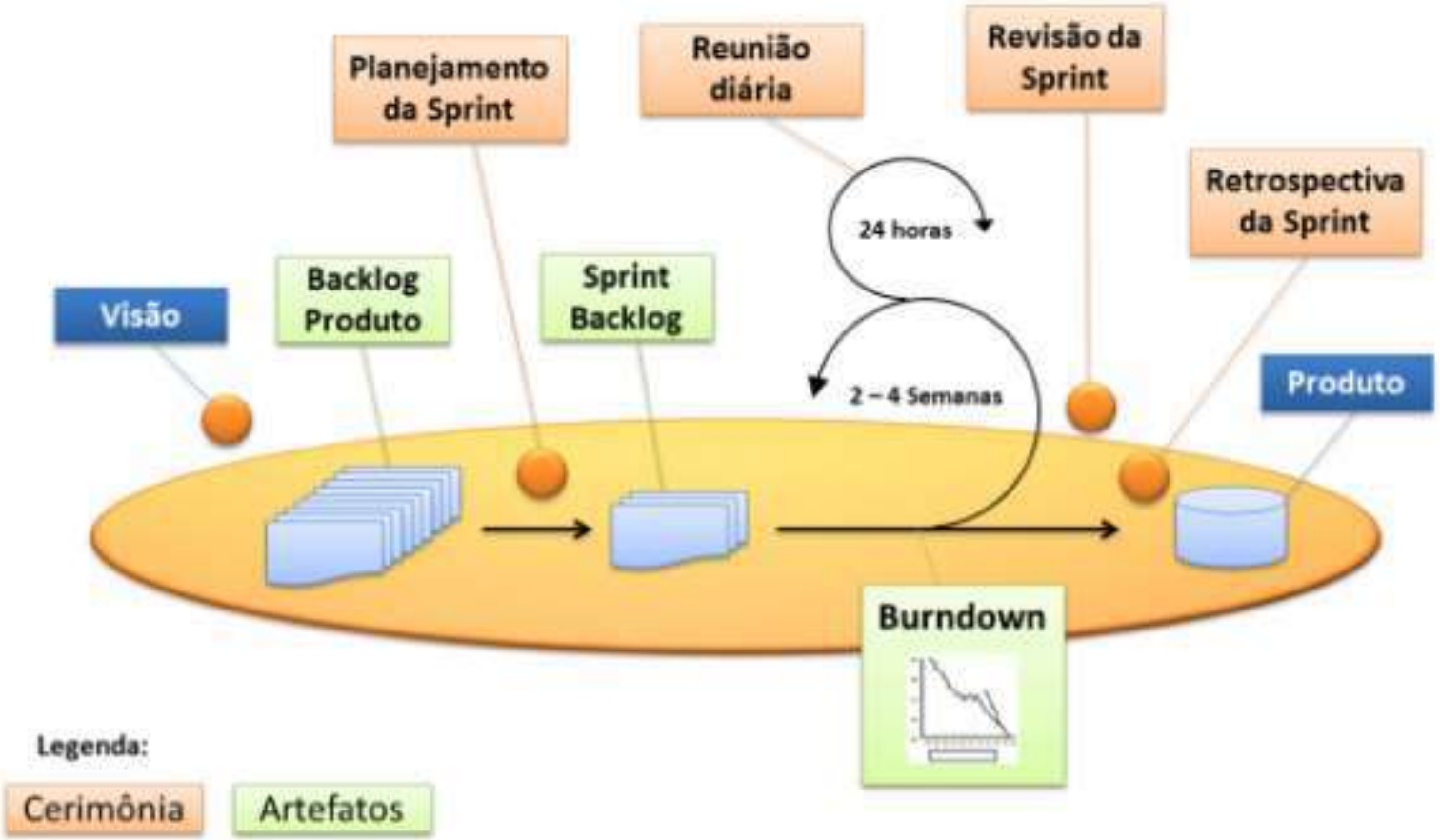
2- Incremento do Produto

3- *Backlog* da *Sprint*

Quatro cerimônias

1. Reunião de planejamento da Sprint
2. Reuniões diárias
3. Revisão da Sprint
4. Retrospectiva da Sprint

Cerimônias



Papéis

- Product Owner (PO)
- Scrum Master (SM)
- Equipe Scrum

Cerimônias

- Planejamento da Sprint
- Reunião diária
- Revisão da Sprint
- Retrospectiva da Sprint

Artefatos

- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Burndown (gráfico)

1- Reunião de planejamento da Sprint

- Definição da meta, histórias selecionadas, tarefas técnicas necessárias para transformar as histórias em um incremento de produto
- Duas perguntas:
  - O que será entregue?
  - Como faremos para entregar?

2- Reunião diária

- Máximo 15 minutos
- Equipe de desenvolvimento
- O que fiz desde a última reunião diária?
- O que pretendo fazer até a próxima?
- Existe algo me impedindo de concluir alguma tarefa?

3- Revisão da *Sprint*

- Product Owner valida o Incremento produzido de acordo com a meta da sprint.
- Objetivo:
  - inspecionar o que a equipe produziu
  - Coletar impressões para adaptar o plano da *sprint* seguinte
- Foco:
  - Aprimoramento do produto

4- Retrospectiva da *Sprint*

- Foco:
  - Aprimoramento do processo
- Interação entre os membros, práticas e ferramentas utilizadas
- O que funcionou e o que precisa ser melhorado
  - Problemas e medidas para correção

Referências Bibliográficas

- Pressman, capítulo 3
- Sommerville, capítulo 3
- Prikladnicki, capítulo 1 e 3.